pfSense

Pare-feu & Routeur Open Source

Documentation Complète de Configuration

Installation • Interfaces • Firewall • VPN • DHCP • DNS • Haute Dispo

Version 2024 • Guide Utilisateur & Technique — Niveau Intermédiaire

1. Présentation de pfSense

1.1 Qu'est-ce que pfSense ?

pfSense est une distribution FreeBSD open source dédiée aux fonctions de pare-feu, routeur et UTM (Unified Threat Management). Basé sur le projet m0n0wall puis sur FreeBSD, pfSense est aujourd'hui maintenu par Netgate. Il s'installe sur du matériel dédié, des appliances Netgate ou dans une machine virtuelle (VMware, Proxmox, Hyper-V…).

1.2 Fonctionnalités principales

Fonctionnalité	Description
Pare-feu à états (stateful)	Filtrage avancé des paquets avec suivi des connexions
Routage multi-WAN	Équilibrage de charge et basculement sur plusieurs liens Internet
VPN (OpenVPN / IPsec / WireGuard)	Tunnels sécurisés site-à-site et accès distant
DHCP & DNS (Resolver)	Serveur DHCP et résolveur DNS Unbound intégré
Portail captif	Authentification des utilisateurs sur réseau Wi-Fi ou invité
IDS/IPS (Snort / Suricata)	Détection et prévention d'intrusion via paquets
HAProxy / Load Balancer	Répartition de charge applicative
VLAN 802.1Q	Segmentation réseau sur une même interface physique
Haute disponibilité (CARP)	Basculement automatique entre deux pfSense

Info

pfSense CE (Community Edition) est gratuit et open source. pfSense Plus est la version commerciale de Netgate, avec support officiel et fonctionnalités supplémentaires.

1.3 Architecture réseau typique

Une installation pfSense standard comprend au minimum deux interfaces réseau :

- WAN (Wide Area Network) — connexion vers Internet (IP publique ou DHCP FAI)
- LAN (Local Area Network) — réseau interne (192.168.1.0/24 par défaut)
- OPT1, OPT2… — interfaces supplémentaires (DMZ, Wi-Fi invité, VLAN…)

Conseil

Pour une architecture sécurisée, créez au minimum une DMZ séparée pour vos serveurs exposés sur Internet, distincte du LAN des postes de travail.

2. Installation de pfSense

2.1 Prérequis matériels

Composant	Minimum	Recommandé pour production
CPU	Intel/AMD 64 bits 1 GHz	Multi-cœurs (IDS/IPS, VPN)
RAM	1 Go	4 Go ou plus
Stockage	8 Go	16 Go SSD (pas de disque rotatif pour /tmp)
Interfaces réseau	2 ports	Intel (igb/em) — éviter Realtek pour production
Machine virtuelle	2 vCPU, 2 Go RAM	4 vCPU, 4 Go RAM, VirtIO/VMXNET3

2.2 Créer le média d'installation

1. Téléchargez l'image ISO pfSense CE sur pfsense.org/download
2. Choisissez : Architecture AMD64, Installer, Image ISO
3. Gravez l'image sur une clé USB avec Rufus (Windows) ou dd (Linux) :

```
# Linux — remplacer /dev/sdX par votre clé USB
sudo dd if=pfSense-CE-*.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
sudo sync
```

2.3 Procédure d'installation

4. Démarrez sur la clé USB (modifier l'ordre de boot dans le BIOS/UEFI)
5. À l'invite, appuyez sur Entrée pour démarrer l'installeur
6. Acceptez le contrat de licence (Accept)
7. Sélectionnez « Install pfSense »
8. Choisissez le layout clavier (French ou laisser US)
9. Partitionnement : sélectionnez « Auto (ZFS) » ou « Auto (UFS) » pour un disque simple
10. Confirmez la sélection du disque cible — attention, il sera effacé
11. L'installation s'effectue, puis le système redémarre
12. Retirez la clé USB avant le redémarrage

2.4 Configuration initiale via console

Au premier démarrage, pfSense propose une configuration des interfaces via la console série ou l'écran :

13. Option 1 — Assign Interfaces : identifiez vos interfaces (em0, igb0…) et assignez WAN puis LAN
14. Option 2 — Set interface(s) IP address : configurez l'IP du LAN (ex. 192.168.1.1/24)

15. Activez le serveur DHCP sur le LAN si souhaité
16. Connectez un PC au port LAN, ouvrez un navigateur et accédez à https://192.168.1.1

Sécurité

Les identifiants par défaut de l'interface web sont : login admin — mot de passe pfsense. Changez-les immédiatement après la première connexion.

3. Interface Web — Dashboard et Navigation

3.1 Assistant de configuration initiale (Setup Wizard)

Au premier accès à l'interface web, l'assistant de configuration se lance automatiquement. Il guide étape par étape pour :

- Définir le nom d'hôte et le domaine (ex. pfsense.monentreprise.local)
- Configurer le serveur NTP et le fuseau horaire
- Paramétrer l'interface WAN (DHCP, IP statique, PPPoE selon le FAI)
- Définir l'adresse IP du LAN
- Changer le mot de passe administrateur

Conseil

Complétez toujours l'assistant de configuration avant toute autre manipulation. Il pose les bases essentielles du système.

3.2 Dashboard

Le tableau de bord présente en temps réel l'état du système. Les widgets affichables incluent :

Widget	Information affichée
System Information	Version pfSense, CPU, RAM, uptime, température
Interfaces	État des interfaces (WAN/LAN), IP, statut up/down
Gateways	État des passerelles et latence
Firewall Logs	Dernières règles déclenchées
Services	État des services (DHCP, DNS, OpenVPN…)
Traffic Graphs	Graphiques de bande passante en temps réel

3.3 Structure du menu principal

Menu	Sous-menus principaux
System	General Setup, Advanced, Firmware, User Manager, Certificates
Interfaces	WAN, LAN, OPTx, Assignments, VLANs, Bridges
Firewall	Rules, NAT, Aliases, Schedules, Traffic Shaper
Services	DHCP Server, DNS Resolver, NTP, SNMP, UPnP, Captive Portal
VPN	IPsec, OpenVPN, L2TP, WireGuard
Status	Dashboard, Interfaces, Gateways, DHCP Leases, System Logs

Menu	Sous-menus principaux
Diagnostics	Ping, Traceroute, DNS Lookup, Packet Capture, Command Prompt
Packages	Gestionnaire de paquets (Snort, Suricata, HAProxy, ntopng…)

4. Configuration des Interfaces Réseau

4.1 Interface WAN

Interfaces > WAN

La configuration du WAN dépend du type de connexion fourni par votre FAI :

Type de connexion	Paramètre IPv4 Config Type	Informations nécessaires
Box FAI (IP dynamique)	DHCP	Aucune (automatique)
IP fixe FAI	Static IPv4	IP, masque, passerelle, DNS FAI
ADSL/VDSL PPPoE	PPPoE	Identifiant et mot de passe FAI
Fibre avec VLAN (ex. Free)	DHCP + VLAN	VLAN ID (ex. 832 pour Free)

Options importantes à configurer sur le WAN :

- Block private networks — bloquer les RFC1918 entrants (cochez en production)
- Block bogon networks — bloquer les plages non routables (recommandé)
- MSS Clamping — ajuster le MSS pour éviter la fragmentation (1492 pour PPPoE)

4.2 Interface LAN

Interfaces > LAN

Par défaut, le LAN est configuré en 192.168.1.1/24. Modifiez selon votre plan d'adressage :

17. Choisissez IPv4 Configuration Type : Static IPv4
18. Renseignez l'adresse IP et le masque (ex. 10.0.1.1 / 24)
19. Cliquez Save puis Apply Changes
20. Reconnectez-vous à la nouvelle adresse IP

4.3 Créer des VLANs

Interfaces > Assignments > VLANs

Les VLANs permettent de segmenter le réseau sur une même interface physique (switch manageable requis).

21. Cliquez sur + Add
22. Parent Interface : sélectionnez l'interface physique (ex. igb0)
23. VLAN Tag : entrez l'ID du VLAN (ex. 10 pour le LAN, 20 pour la DMZ)
24. Description : nommez le VLAN (ex. VLAN_LAN, VLAN_DMZ)

25. Save — répétez pour chaque VLAN
26. Allez dans Interface Assignments, ajoutez les VLANs créés
27. Activez chaque interface VLAN et attribuez-lui une IP statique

> **Attention**
> Configurez les mêmes VLANs sur votre switch manageable en mode trunk sur le port connecté à pfSense, et en mode access sur les ports des équipements finaux.

4.4 Interface OPT — DMZ

Exemple de configuration d'une DMZ pour isoler les serveurs exposés :

28. Assignez une interface physique ou un VLAN comme OPT1
29. Renommez-la en DMZ dans Interfaces > OPT1 > Description
30. Configurez l'IP : 172.16.0.1 / 24 (réseau dédié)
31. Créez des règles firewall pour n'autoriser que les flux nécessaires

5. Serveur DHCP

5.1 Configurer le serveur DHCP sur le LAN

Services > DHCP Server > LAN

32. Cochez Enable DHCP server on LAN interface
33. Renseignez la plage d'adresses disponibles :
- Range From : 192.168.1.100
- Range To : 192.168.1.200
34. Additional BOOTP/DHCP Options (optionnel) :
- DNS Servers : IP de pfSense (192.168.1.1) pour utiliser le résolveur local
- Domain name : monentreprise.local
- Default lease time : 86400 (24h)
- Maximum lease time : 172800 (48h)
35. Cliquez Save

5.2 Réservations DHCP statiques

Associez une adresse IP fixe à un équipement via son adresse MAC (imprimantes, caméras, serveurs…) :

Services > DHCP Server > LAN > Static Mappings

36. Cliquez + Add en bas de la page
37. MAC Address : adresse MAC de l'équipement (ex. aa:bb:cc:dd:ee:ff)
38. IP Address : adresse IP souhaitée (dans le subnet, hors de la plage dynamique)
39. Hostname et Description : nommez l'équipement pour le retrouver facilement
40. Save puis Apply Changes

Conseil

Placez les réservations DHCP statiques hors de la plage dynamique pour éviter les conflits. Exemple : dynamique 100-200, statiques 10-99.

5.3 Consulter les baux DHCP actifs

Status > DHCP Leases

Cette page liste tous les baux DHCP actifs et expirés, avec l'adresse MAC, l'IP assignée, le nom d'hôte et la date d'expiration. Vous pouvez depuis cette page ajouter directement une réservation statique pour un équipement existant.

6. DNS Resolver (Unbound)

6.1 Configuration générale

Services > DNS Resolver > General Settings

pfSense intègre Unbound comme résolveur DNS par défaut. Il effectue une résolution récursive complète sans dépendre des DNS du FAI.

41. Enable DNS Resolver : coché (activé par défaut)
42. Listen Port : 53 (défaut)
43. Network Interfaces : sélectionnez les interfaces sur lesquelles écouter (LAN, Localhost…)
44. DNSSEC : cochez Enable DNSSEC Support pour valider les réponses signées
45. DNS Query Forwarding : activez si vous souhaitez transmettre les requêtes à des DNS externes (sinon résolution récursive directe)
46. Register DHCP leases in DNS Resolver : coché — les noms DHCP sont résolus localement
47. Register DHCP static mappings in DNS Resolver : coché — idem pour les réservations

6.2 Entrées DNS locales personnalisées

Services > DNS Resolver > General Settings > Host Overrides

Créez des enregistrements DNS locaux pour vos serveurs internes :

48. Cliquez + Add sous Host Overrides
49. Host : nom de l'hôte (ex. serveur-web)
50. Domain : domaine local (ex. monentreprise.local)
51. IP Address : adresse IP de l'hôte
52. Description : commentaire optionnel
53. Save puis Apply Changes

Conseil

Combinez les Host Overrides avec les réservations DHCP pour que chaque équipement ait un nom DNS stable, indépendamment de son IP.

7. Pare-feu — Règles et NAT

7.1 Logique des règles firewall

pfSense applique les règles firewall de haut en bas, et s'arrête à la première règle correspondante. La logique par défaut est :

- WAN : tout bloquer en entrée (sauf règles NAT et explicites)
- LAN : tout autoriser en sortie (règle par défaut permissive)
- OPT / DMZ : tout bloquer par défaut (règles à créer manuellement)

> **Info**
> pfSense est un firewall stateful : il suit les connexions établies. Une règle d'autorisation en entrée crée automatiquement l'état pour le retour du trafic.

7.2 Créer une règle firewall

Firewall > Rules > [Interface concernée]

54. Cliquez sur + Add (flèche vers le bas = ajouter en bas, flèche vers le haut = ajouter en haut)
55. Action : Pass (autoriser), Block (bloquer silencieusement) ou Reject (bloquer avec réponse)
56. Interface : interface sur laquelle s'applique la règle
57. Address Family : IPv4, IPv6 ou IPv4+IPv6
58. Protocol : TCP, UDP, ICMP, TCP/UDP ou Any
59. Source : adresse source (réseau, alias, any…)
60. Destination : adresse destination et port(s) de destination
61. Log : cochez pour journaliser les correspondances
62. Description : documentez toujours vos règles
63. Save puis Apply Changes

7.3 Utiliser les Aliases

Firewall > Aliases

Les alias permettent de regrouper des IPs, réseaux ou ports sous un nom unique, rendant les règles plus lisibles et faciles à maintenir.

Type d'alias	Exemple	Utilisation
Host(s)	Serveurs_Web = 10.0.1.10, 10.0.1.11	Source/destination dans les règles

Type d'alias	Exemple	Utilisation
Network(s)	Reseaux_Prives = 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16	Grouper des plages réseau
Port(s)	Ports_Web = 80, 443, 8080	Destination port dans les règles
URL Table	BlockList = URL d'une liste de blocage	Blocage d'IPs malveillantes

Conseil

Utilisez des alias pour toutes vos règles dès le départ. Quand une IP change, il suffit de modifier l'alias — toutes les règles qui l'utilisent sont mises à jour automatiquement.

7.4 NAT — Redirection de ports (Port Forward)

Firewall > NAT > Port Forward

La redirection de ports permet d'exposer un service interne sur Internet (serveur web, RDP, caméra IP…).

64. Cliquez + Add
65. Interface : WAN
66. Protocol : TCP (ou UDP selon le service)
67. Destination : WAN address
68. Destination Port Range : port externe (ex. 80 ou From 80 To 80)
69. Redirect Target IP : IP interne du serveur (ex. 192.168.1.50)
70. Redirect Target Port : port interne du service (ex. 80)
71. Description : ex. Redirection HTTP vers serveur web
72. Filter rule association : Create new associated filter rule (crée automatiquement la règle firewall)
73. Save puis Apply Changes

7.5 NAT Outbound — Sortie Internet

Firewall > NAT > Outbound

Le NAT sortant (masquerading) traduit les adresses privées internes en adresse publique WAN. Par défaut, pfSense est en mode Automatic Outbound NAT. Passez en mode Manual pour un contrôle total.

- Automatic : pfSense gère le NAT automatiquement pour tous les sous-réseaux connus
- Hybrid : règles automatiques + règles manuelles supplémentaires
- Manual : contrôle total, toutes les règles sont définies manuellement

8. VPN — Accès Distant et Site-à-Site

8.1 OpenVPN — Accès distant (Road Warrior)

VPN > OpenVPN > Wizards

L'assistant OpenVPN de pfSense simplifie la création d'un serveur VPN pour l'accès distant des utilisateurs nomades.

Étape 1 — Autorité de Certification (CA)

74. Type of CA : Create an internal Certificate Authority
75. Descriptive name : VPN-CA
76. Renseignez les champs pays, organisation, e-mail
77. Key length : 2048 ou 4096 bits — Lifetime : 3650 jours

Étape 2 — Certificat Serveur

78. Create an internal certificate
79. Descriptive name : VPN-Server-Cert
80. Même informations que la CA

Étape 3 — Paramètres du serveur OpenVPN

81. Interface : WAN
82. Protocol : UDP on IPv4 only (recommandé) — Port : 1194
83. Description : OpenVPN-RemoteAccess
84. Tunnel Network : 10.8.0.0/24 (réseau dédié aux clients VPN)
85. Local Network(s) : 192.168.1.0/24 (réseau(x) LAN accessible(s) via VPN)
86. Compression : Disabled (recommandé pour la sécurité)
87. DNS Default Domain et DNS Server : renseignez votre domaine et l'IP LAN de pfSense

Étape 4 — Règles firewall

88. Cochez les deux cases pour créer automatiquement les règles WAN et OpenVPN

Conseil

Après la configuration, installez le paquet 'openvpn-client-export' pour générer les fichiers de configuration client (.ovpn) directement depuis l'interface pfSense.

8.2 Exporter les configurations clients OpenVPN

VPN > OpenVPN > Client Export

89. Sélectionnez le serveur OpenVPN créé
90. Créez des certificats utilisateurs dans System > User Manager > Users
91. Dans Client Export, choisissez l'utilisateur et téléchargez :

- Inline Configuration — fichier .ovpn tout-en-un (recommandé)
- Windows Installer — installeur autonome pour Windows
- Android / iOS — profil pour les apps mobiles OpenVPN Connect

8.3 IPsec — VPN Site-à-Site

VPN > IPsec > Tunnels

IPsec est utilisé pour interconnecter deux sites pfSense (ou pfSense avec un équipement tiers Cisco, Fortinet…).

Phase 1 — Paramètres IKE

92. + Add P1
93. Key Exchange version : IKEv2 (recommandé)
94. Remote Gateway : IP publique du site distant
95. Authentication Method : Mutual PSK (clé pré-partagée) ou Mutual RSA (certificats)
96. Pre-Shared Key : chaîne aléatoire longue et complexe
97. Encryption Algorithm : AES 256, SHA256, DH Group 14 minimum

Phase 2 — Réseaux à router

98. + Add P2 sous la Phase 1 créée
99. Local Network : réseau LAN local (ex. 192.168.1.0/24)
100. Remote Network : réseau LAN distant (ex. 192.168.2.0/24)
101. Protocol : ESP
102. Encryption Algorithms : AES 256 — Hash : SHA256
103. Save puis Apply Changes — vérifiez Status > IPsec

Attention

Les deux côtés du tunnel IPsec doivent avoir des paramètres Phase 1 et Phase 2 strictement identiques, sinon la négociation IKE échoue.

8.4 WireGuard

VPN > WireGuard

WireGuard est un protocole VPN moderne, performant et simple à configurer. Disponible nativement dans pfSense 2.5+ et pfSense Plus.

104. Onglet Tunnels > + Add Tunnel
105. Description : WG-RemoteAccess

106. Listen Port : 51820 (UDP)
107. Cliquez Generate pour créer automatiquement la paire de clés
108. Cliquez Save et notez la clé publique du serveur
109. Onglet Peers > + Add Peer : ajoutez chaque client (clé publique, AllowedIPs)
110. Assignez l'interface WireGuard et créez les règles firewall associées

9. Haute Disponibilité — CARP & pfSync

9.1 Architecture HA avec CARP

pfSense supporte la haute disponibilité via CARP (Common Address Redundancy Protocol). Deux appliances pfSense partagent une IP virtuelle (VIP). En cas de panne du primaire, le secondaire prend le relais automatiquement sans interruption de service.

Élément	pfSense Primaire	pfSense Secondaire
IP WAN physique	203.0.113.1	203.0.113.2
IP LAN physique	192.168.1.1	192.168.1.2
IP CARP WAN (VIP)	203.0.113.3	(partagée)
IP CARP LAN (VIP)	192.168.1.254	(partagée)
Interface pfSync	192.168.100.1	192.168.100.2

9.2 Configurer les IP Virtuelles CARP

Firewall > Virtual IPs > + Add

111. Type : CARP
112. Interface : WAN (puis répéter pour LAN)
113. Address : IP virtuelle partagée (ex. 203.0.113.3/24)
114. Virtual IP Password : mot de passe CARP (identique sur les deux nœuds)
115. VHID Group : numéro unique par VIP (ex. 1 pour WAN, 2 pour LAN)
116. Advertising Frequency : Base 1, Skew 0 sur le primaire — Skew 100 sur le secondaire
117. Save puis Apply Changes

9.3 Configurer pfSync (synchronisation des états)

System > High Availability Sync

pfSync synchronise les tables d'états du firewall entre les deux nœuds, permettant un basculement transparent pour les connexions actives.

118. pfsync Synchronize States : coché
119. Synchronize Interface : sélectionnez l'interface dédiée pfSync (ex. OPT2)
120. pfsync Synchronize Peer IP : IP pfSync du nœud distant (ex. 192.168.100.2)

Section XMLRPC Sync (configuration synchronisation) :

121. Synchronize Config to IP : IP LAN du secondaire (192.168.1.2)
122. Remote System Username : admin

123. Remote System Password : mot de passe admin du secondaire
124. Cochez les éléments à synchroniser : Rules, NAT, DHCP, Certificates, VPN…

Sécurité

Configurez pfSync et XMLRPC uniquement depuis le nœud primaire. Le secondaire reçoit la configuration automatiquement. Ne modifiez jamais la config directement sur le secondaire.

10. Paquets et Services Complémentaires

10.1 Gestionnaire de paquets

System > Package Manager > Available Packages

pfSense dispose d'un gestionnaire de paquets permettant d'installer des fonctionnalités supplémentaires. Les paquets les plus utilisés :

Paquet	Fonctionnalité	Usage typique
Snort	IDS/IPS basé sur des signatures	Détection d'intrusion réseau
Suricata	IDS/IPS haute performance	Alternative à Snort, multi-thread
pfBlockerNG	Blocage par listes (GeoIP, publicités…)	Filtrage DNS et IP entrant/sortant
Squid	Proxy HTTP/HTTPS avec cache	Filtrage web, économie de bande passante
SquidGuard	Filtrage d'URL par catégories	Contrôle parental, filtrage web entreprise
HAProxy	Load balancer et reverse proxy	Exposition de services web en HA
ntopng	Analyse de trafic réseau avancée	Supervision, détection d'anomalies
Zabbix Agent	Agent de supervision Zabbix	Intégration dans une supervision centralisée
openvpn-client-export	Export config clients OpenVPN	Génération des fichiers .ovpn

10.2 pfBlockerNG — Filtrage DNS et GeoIP

pfBlockerNG est l'un des paquets les plus populaires. Il bloque les domaines malveillants (DNSBL) et les adresses IP par pays ou par catégorie.

125. Installez pfBlockerNG-devel depuis le gestionnaire de paquets
126. Allez dans Firewall > pfBlockerNG > IP pour configurer le blocage GeoIP
127. Allez dans Firewall > pfBlockerNG > DNSBL pour le blocage DNS
128. Activez les listes de blocage recommandées (EasyList, Steven Black…)
129. Cliquez Force > Reload All pour appliquer

Attention

pfBlockerNG requiert que le DNS Resolver soit le résolveur DNS des clients (pointer les clients sur l'IP LAN de pfSense comme DNS).

10.3 Portail Captif

Services > Captive Portal

Le portail captif intercepte les connexions des clients non authentifiés et les redirige vers une page de connexion. Idéal pour les réseaux Wi-Fi invités.

130. + Add pour créer une zone de portail captif
131. Interfaces : sélectionnez l'interface Wi-Fi invité ou VLAN concerné
132. Maximum concurrent connections : limitez selon vos besoins
133. Idle timeout et Hard timeout : durées de session
134. Authentication Method : Local User Manager, RADIUS ou aucun (simple acceptation)
135. Personnalisez la page de portail en chargeant un fichier HTML

11. Supervision et Diagnostics

11.1 Journaux système

Status > System Logs

Onglet	Contenu
System	Événements système généraux, démarrage, erreurs
Firewall	Règles bloquées/autorisées (si logging activé sur les règles)
DHCP	Attributions et renouvellements de baux DHCP
OpenVPN	Connexions et déconnexions VPN
DNS Resolver	Requêtes et erreurs Unbound
NTP	Synchronisation du temps

Conseil
Activez le logging sur vos règles firewall importantes (règles de blocage surtout) pour faciliter le diagnostic. Evitez de logger les règles très sollicitées (anti-lockout) pour ne pas saturer les logs.

11.2 Outils de diagnostic réseau

Diagnostics

Outil	Accès menu	Utilisation
Ping	Diagnostics > Ping	Tester la connectivité vers une IP ou un nom
Traceroute	Diagnostics > Traceroute	Tracer le chemin réseau vers une destination
DNS Lookup	Diagnostics > DNS Lookup	Résoudre un nom DNS depuis pfSense
Packet Capture	Diagnostics > Packet Capture	Capturer le trafic sur une interface (tcpdump)
Command Prompt	Diagnostics > Command Prompt	Shell BSD pour les commandes avancées
ARP Table	Diagnostics > ARP Table	Voir les correspondances IP/MAC du réseau local
Routes	Diagnostics > Routes	Table de routage actuelle

11.3 Sauvegarde et restauration

Diagnostics > Backup & Restore

La configuration de pfSense est stockée dans un fichier XML. Sauvegardez-la régulièrement.

Sauvegarde

136. Backup area : All (sauvegarde complète)
137. Cochez Encrypt this configuration file si vous souhaitez chiffrer le fichier
138. Cliquez Download configuration as XML

Restauration

139. Sélectionnez le fichier .xml de sauvegarde
140. Cliquez Restore Configuration
141. pfSense redémarre automatiquement avec la configuration restaurée

Conseil

Automatisez les sauvegardes avec le paquet 'AutoConfigBackup' (sauvegarde chiffrée vers les serveurs Netgate) ou via un script cron et SFTP vers votre propre infrastructure.

12. Sécurité et Bonnes Pratiques

12.1 Checklist de sécurité pfSense

	Mesure de sécurité	Priorité
✓	Changer le mot de passe admin par défaut immédiatement	CRITIQUE
✓	Activer HTTPS pour l'interface web (System > Advanced > Admin Access)	CRITIQUE
✓	Changer le port d'administration (ex. 8443 au lieu de 443)	HAUTE
✓	Restreindre l'accès à l'interface web aux IP de confiance uniquement	CRITIQUE
✓	Désactiver l'accès WebGUI depuis le WAN	CRITIQUE
✓	Activer l'authentification à deux facteurs (2FA via TOTP)	HAUTE
✓	Mettre à jour pfSense régulièrement (System > Update)	CRITIQUE
✓	Activer Block private networks et Block bogon networks sur le WAN	HAUTE
✓	Auditer régulièrement les règles firewall et supprimer les règles obsolètes	HAUTE
✓	Sauvegarder la configuration avant toute modification majeure	HAUTE
✓	Activer le logging sur les règles de blocage critiques	MOYENNE
✓	Isoler les VLANs (IoT, Invité, Production, Management)	HAUTE

12.2 Sécuriser l'accès à l'interface web

System > Advanced > Admin Access

142. Protocol : HTTPS
143. SSL/TLS Certificate : générez ou importez un certificat dans System > Certificates
144. TCP Port : changez le port (ex. 8443)
145. WebGUI redirect : décochez si vous changez le port
146. Login Protection : activez le blocage après X tentatives échouées
147. Anti-lockout Rule : ne désactivez pas cette règle sans avoir d'autre accès de secours

12.3 Segmentation réseau recommandée

Réseau	VLAN	Plage IP	Règles firewall
Management	10	10.0.10.0/24	Accès admin pfSense, switches, APs uniquement

Réseau	VLAN	Plage IP	Règles firewall
Serveurs / DMZ	20	10.0.20.0/24	Accès entrant contrôlé, sortie Internet restreinte
Production LAN	30	10.0.30.0/24	Accès Internet, DMZ autorisé, pas d'accès Management
Wi-Fi Invité	40	10.0.40.0/24	Internet uniquement, isolation totale des autres VLANs
IoT	50	10.0.50.0/24	Accès Internet très limité, isolé des autres réseaux

12.4 Ressources utiles

- Documentation officielle : docs.netgate.com
- Forum communautaire : forum.netgate.com
- Vidéos et tutoriels : youtube.com/@netgate
- Suivi des vulnérabilités : cve.mitre.org (recherche pfSense)
- Règles Snort/Suricata : snort.org, rules.emergingthreats.net